PROPOSAL FOR MASTER OF SCIENCE THESIS

academic year 2025/2026

Full name, degree held	**Janusz Rafałko, dr inż.**
Place of work, telephone number, email	Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy, j.rafalko@mini.pw.edu.pl
Thesis topic (English)	**Audio-Based Fall Detection Using Machine Learning Models**
Thesis topic (Polish)	**Analiza i detekcja upadków na podstawie dźwięku z wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego**
Area of specialisation	**Data Science**
Name of degree candidate *(optional)*	Michał Binda

Aim of the work:

The aim of the thesis is to develop and evaluate methods for fall detection based on sound analysis, with a particular focus on models suitable for deployment on resource-constrained devices.

Subject of submitted work:

Falls represent a critical health and social problem, particularly in the context of aging societies. They are a major cause of injury, disability, and often death among the elderly. The ability to automatically and rapidly detect a fall is crucial for improving patient prognosis. Unlike solutions based on wearable sensors or video systems, audio-based detection is non-invasive, preserves privacy, and can be implemented using inexpensive, widely available devices, giving the project high practical and commercial potential.

The work will include:

- Replication of results from the SAFE (Sound Analysis for Fall Events) article.
- Construction of lightweight classical and deep models.
- Implementation of continuous listening and event detection in a two-stage system.
- Investigation of method robustness to interference.
- Evaluation of generalization on data from external sources.

The thesis introduces several innovative elements. First, it uses the SAFE dataset, recently published and only publicly available dataset for audio-based fall detection, addressing the lack of open acoustic fall data and enabling reproducibility. Second, the work proposes a custom model architecture optimized for impulsive fall sounds and for deployment on resource-constrained edge devices. Third, it develops a two-stage detection system combining continuous low-power listening with event-triggered classification — a practical and privacy-preserving approach not explored in previous studies.

I will use the public SAFE dataset containing 950 audio samples (475 falls, 475 'no-fall' events), recorded in various environments using a mannequin. The use of external data is also anticipated.

Reference literature:

1. Garcia, A., Huang, X. *SAFE: Sound Analysis for Fall Event Detection Using Machine Learning.*
2. Kaur, P., Wang, Q., & Shi, W. *Fall Detection from Audios with Audio Transformers.*
3. Zaman, K., Sah, M., Direkoglu, C., & Unoki, M. *A Survey of Audio Classification Using Deep Learning.*
4. Yun Li, Mihail P., *Improving Automatic Sound-Based Fall Detection Using iVAT clustering and GA-based feature selection.*
5. Nishat T. Newaz, Eisuke Hanada, *The Methods of Fall Detection: A Literature Review*

The work ~~will~~ / will not (*) be carried out in collaboration with, or on commission for external entities.
Name of external entity (if applicable):

I hereby consent ~~/ do not consent~~ (*) to the publishing on the faculty's intranet of a full description of the proposed topic.

……
date and signature

ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

rok akademicki 2025/2026

Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy	**Janusz Rafałko, dr inż.**
e-mail, Instytucja, Wydział	Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy, j.rafalko@mini.pw.edu.pl
Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.polskim)	**Analiza i detekcja upadków na podstawie dźwięku z wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego**
Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.angielskim)	**Audio-Based Fall Detection Using Machine Learning Models**
Kierunek studiów	Data Science
Imię i nazwisko dyplomanta/ki (opcjonalnie)	Michal Binda

Cel pracy:

Celem pracy jest opracowanie i ocena metod detekcji upadków na podstawie analizy dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem modeli nadających się do wdrożenia na urządzeniach o ograniczonych zasobach obliczeniowych.

Tematyka zgłaszanej pracy:

Upadki stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny, szczególnie w kontekście starzejących się społeczeństw. Są jedną z głównych przyczyn urazów, niepełnosprawności, a często także zgonów wśród osób starszych. Możliwość automatycznego i szybkiego wykrycia upadku ma kluczowe znaczenie dla poprawy rokowań pacjentów.
W przeciwieństwie do rozwiązań opartych na czujnikach noszonych lub systemach wideo, detekcja dźwiękowa jest nieinwazyjna, zachowuje prywatność i może być realizowana przy użyciu taniego, powszechnie dostępnego sprzętu, co nadaje projektowi wysoki potencjał praktyczny i komercyjny.

W ramach pracy przewiduje się:

- replikację wyników artykułu SAFE (Sound Analysis for Fall Events),
- budowę lekkich modeli klasycznych i głębokich,
- implementację dwustopniowego systemu z ciągłym nasłuchem i detekcją zdarzeń,
- analizę odporności metod na zakłócenia,
- ocenę zdolności uogólniania na danych pochodzących z zewnętrznych źródeł

Praca zawiera kilka kluczowych elementów innowacyjnych. Po pierwsze, wykorzystuje zbiór SAFE – niedawno opublikowany, jedyny publiczny zbiór danych do detekcji upadków na podstawie dźwięku, co rozwiązuje problem braku otwartych danych i umożliwia pełną replikowalność badań. Po drugie, proponuje autorską architekturę modelu, zoptymalizowaną pod kątem impulsowych sygnałów upadków oraz wdrożeń na urządzeniach o ograniczonych zasobach. Po trzecie, tworzy dwustopniowy system detekcji, łączący energooszczędny ciągły nasłuch z klasyfikacją wyzwalaną zdarzeniami — podejście niewystępujące dotychczas w badaniach nad akustyczną detekcją upadków.

Planuję wykorzystać publiczny zbiór danych SAFE, zawierający 950 próbek dźwiękowych (475 upadków i 475 zdarzeń typu „no-fall"), nagranych w różnych środowiskach z użyciem manekina. Przewiduje się również możliwość wykorzystania danych zewnętrznych.

Literatura pomocnicza:

1. Garcia, A., Huang, X. SAFE: Sound Analysis for Fall Event Detection Using Machine Learning.
2. Kaur, P., Wang, Q., & Shi, W. Fall Detection from Audios with Audio Transformers.
3. Zaman, K., Sah, M., Direkoglu, C., & Unoki, M. A Survey of Audio Classification Using Deep Learning.
4. Yun Li, Mihail P. Improving Automatic Sound-Based Fall Detection Using iVAT Clustering and GA-Based Feature Selection.

5. Nishat T. Newaz, Eisuke Hanada. The Methods of Fall Detection: A Literature Review.

Praca ~~będzie~~ / nie będzie (*) realizowana przy współudziale lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
Podmiot zewnętrzny (opcjonalnie):

Wyrażam zgodę ~~/ nie wyrażam zgody~~ (*) na udostępnienie elektroniczne w sieci Wydziału MiNI pełnego opisu zgłaszanego tematu.

……
data i podpis